

사용후핵연료 중간저장시설의 구조 및 설비에 관한 세부기술기준

제1조(목적) 이 기준은 「방사선 안전관리 등의 기술기준에 관한 규칙」 제70조의3제2항에 따라 사용후핵연료 중간저장시설의 구조 및 설비에 관한 세부 기술기준을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) ① 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "안전에 중요한 구조물·계통 및 기기"(이하 "중요안전설비"라 한다)란 중간저장시설의 안전한 운전을 위하여 중요한 설비로서 다음 각 목의 설비를 말한다.

가. 중간저장시설의 핵심계 안전, 붕괴열 제거, 방사선 차폐, 방사성 물질의 격납 능력 및 구조적 건전성 유지에 필수적인 기능을 수행하는 설비

나. 가목 이외의 설비로서 고장 시 가목의 설비가 안전기능을 수행하는데 직접적인 영향을 미칠 수 있는 설비

2. "정상운전"이란 운전제한조건 범위 안에서 수행되는 중간저장시설의 운전으로서 사용후핵연료의 인수·취급·저장 및 회수, 그리고 관련 설비 등에 대한 감시·유지보수 및 시험 등을 말한다.

3. "예상운전과도"란 정상운전은 아니나 중요안전설비에 심각한 손상을 일으키지 아니하거나 사고상태로 진전되지 아니하는 상태로서 중간저장시설의 수명기간 동안 수차례 발생할 것으로 예상되는 운전상태를 말한다.

4. "설계기준"이란 중간저장시설의 수명기간 동안 예상되는 운전상태 또는 사건에 대하여 중간저장시설의 조건이 규정된 제한치를 초과하지 아니하도록 설정하는 기준으로서 중간저장시설에 설치되는 설비들의 설계시 고려하여야 하는 최소한의 기능 및 성능에 관한 기준을 말한다.
 5. "핵임계 사고"란 제어할 수 없는 중성자 연쇄반응이 발생하여 방사선이나 에너지가 방출되는 사고를 말한다.
 6. "저장대"란 저장구역에 사용후핵연료를 일정 간격으로 정치(定置)하는 저장용 격자(rack) 및 관련 설비를 말한다.
 7. "사용후핵연료저장조"(이하 "저장조"라 한다)란 사용후핵연료에서 방출되는 열을 냉각시키고 방사선을 차폐하는 등 사용후핵연료를 안전하게 저장하는 역할을 하는 수조(水槽)를 말한다.
 8. "경년열화(經年劣化)"란 시간경과 또는 사용에 따라 중간저장시설의 구조물·계통 및 기기의 손상을 가져오는 물리적 또는 화학적 과정을 말한다.
 9. "운전제한조건"이란 중간저장시설이 안전한 상태를 유지하기 위한 최소한의 기능 및 성능수준을 말한다.
- ② 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 제1항에서 정하는 것을 제외하고는 「원자력안전법」, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙, 「원자력시설 등의 기술기준에 관한 규칙」 및 「방사선 안전관리 등의 기술기준에 관한 규칙」, 그리고 이와 관련한 원자력안전위원회 고시에서 정

하는 바에 따른다.

제3조(적용범위) 이 기준은 「원자력안전법」 제63조제1항에 따른 방사성폐기물의 저장·처리·처분 시설 및 그 부속시설 중에서 같은 법 시행령 제10조제6호에 따른 사용후핵연료 중간저장시설(이하 "중간저장시설"이라 한다)의 구조 및 설비에 대하여 적용한다.

제4조(설계 기본요건) 중간저장시설을 설계할 때 고려하여야 할 기본적인 요건은 다음 각 호와 같다.

1. 중간저장시설은 수명기간 동안 그 성능 및 기능을 유지할 수 있어야 하며, 가능한 한 피동형 설비를 이용하여 사용후핵연료를 안전하게 저장할 수 있도록 설계하여야 한다.
2. 중요안전설비는 고장발생가능성을 최소화하고 주기적인 시험·감시·검사·보수 및 교체가 가능하도록 설계하여야 한다.
3. 중간저장시설은 필요한 경우 저장된 사용후핵연료를 안전하게 회수할 수 있도록 설계하여야 한다.
4. 중간저장시설은 정상운전, 예상운전과도 및 설계기준사고 조건에서 다음 각 목이 제5조제2항에 규정된 기준치 이하로 유지될 수 있도록 설계하여야 한다.

가. 주변 환경으로 유출되는 방사성물질의 양

나. 방사선작업종사자 및 일반인의 피폭방사선선량

5. 제4호에 따른 정상운전, 예상운전과도 및 설계기준사고 조건에 대한 평가는 보수적으로 수행하여야 하며, 중간저장시설의 설계에 설

계여유도를 반영하여야 한다.

6. 중간저장시설은 운전 중에 방사선작업종사자 및 일반인이 받게 될 예상피폭방사선량을 설계목표치 이내에서 가능한 한 합리적으로 낮게 유지할 수 있도록 설계하여야 한다.
7. 중간저장시설의 설계 및 건설은 실증된 공학적 적용사례에 기초하여야 하며 새로운 설계 및 건설 방법이 적용될 경우에는 타당한 근거를 제시하고 그 안전성을 입증하여야 한다.
8. 중간저장시설의 설계에는 동일하거나 유사한 시설의 설계·운전 경험 및 교훈을 반영하여야 한다.

제5조(방사선 차폐 및 방호 설계) ① 중간저장시설은 방사선작업종사자 및 일반인의 직접방사선 피폭을 저감할 수 있도록 다음 각 호의 사항을 고려하여 설계하여야 한다.

1. 사용후핵연료 저장구역에는 연소도가 최대에 도달하고 냉각기간이 최소인 사용후핵연료가 최대한 저장되어 있으며, 운반용기 취급구역에는 최대한 장전된 운반용기가 최대로 놓여 있다고 가정할 것
2. 방사선 차폐체에 관통부가 있는 경우에는 감마선장 및 중성자선장이 국부적으로 높게 형성되지 않도록 할 것
3. 핵연료 구성 재료의 중성자 방사화 및 방사화생성물의 침적에 의한 방사선학적 영향을 고려할 것

② 중간저장시설은 정상운전, 예상운전과도 및 설계기준사고에 따른 예상 방사선영향이 다음 각 호의 기준값 이하로 유지되도록 설계하여

야 한다.

1. 정상운전 및 예상운전과도의 경우에 적용할 기준값: 원자력안전위원회 고시 「방사선방호 등에 관한 기준」 제6조에 따른 배출관리기준 및 제16조제2항에 따른 환경상의 위해방지를 위한 선량기준값
2. 설계기준사고의 경우에 적용할 제한구역경계에서 액체 및 기체 상태의 방출물과 직접방사선 피폭에 의한 다음 각 목의 선량기준값
가. 유효선량: 50밀리시버트(mSv)

나. 수정체 등가선량(인체의 피폭선량을 나타내기 위하여 흡수선량에 해당 방사선의 방사선 가중치를 곱한 양) : 150밀리시버트(mSv)

다. 손·발 및 피부 등가선량: 500밀리시버트(mSv)

제6조(취급장비) ① 중간저장시설에는 안전운영에 필요한 다음 각 호의 장비를 갖추어야 한다.

1. 사용후핵연료의 취급·이송에 필요한 장비
2. 손상된 사용후핵연료의 취급에 필요한 장비
3. 크레인 등 사용후핵연료 및 운반용기의 인양에 필요한 장비
4. 사용후핵연료 운반용기 및 운반에 필요한 장비
5. 그 밖에 중간저장시설의 안전한 운전을 위하여 필요한 장비

② 제1항에 따른 장비는 다음 각 호의 기준에 적합하도록 설계하여야 한다.

1. 인양물의 중량을 충분히 견디면서 안전성과 성능을 유지할 수 있을

것

2. 인양물을 취급할 때 인양물이 이탈하지 않도록 이중으로 안전을 보장하는 구조일 것
3. 장비가 의도하지 않게 풀리는 것을 방지하기 위한 안전장치를 갖출 것
4. 이동 및 인양 속도를 제한할 수 있을 것
5. 전원이 상실된 경우에도 사용후핵연료의 낙하를 방지할 수 있는 기능을 갖출 것
6. 사용후핵연료 및 다른 장비에 손상을 주지 않는 구조일 것
7. 위험하거나 부적절한 운전상태를 방지하기 위하여 연동기능 또는 물리적인 안전기능을 갖출 것

제7조(핵임계 안전) ① 중간저장시설은 미임계 상태가 항상 유지되도록 다음 각 호의 기준을 고려하여 설계하여야 한다.

1. 저장하고자 하는 핵연료집합체내 핵연료봉의 초기농축도가 다양한 경우 농축도의 다양성을 적절히 모델링하거나 최대 농축도를 적용하고, 핵연료 관련 데이터(설계, 제작, 핵자료 등)에 불확실도를 고려하여 핵임계 안전성을 평가할 것
2. 중간저장시설에서 동시에 저장·취급 및 운반될 수 있는 사용후핵연료 최대 수량을 가정하여 핵임계 안전성을 평가할 것
3. 안전한 기하학적 배열 및 배치를 통해서 미임계를 유지할 것. 다만, 기하학적 배열 및 배치만으로 미임계를 유지하기 곤란한 경우에는

추가적으로 고정식 중성자흡수체를 사용하거나 연소도이득을 적용하여 미임계를 유지할 것

4. 사용후핵연료의 취급·운반 및 저장과 관련된 모든 설비는 각각 사용후핵연료의 책임계 사고의 우려가 없는 구조일 것

5. 동일 부지에 여러 개의 사용후핵연료 저장설비가 있는 경우 각 저장설비는 다른 저장설비로부터 책임계 영향을 받지 않도록 할 것

② 책임계감시계통은 사용후핵연료의 취급·운반 및 저장 구역 등에 설치하여야 하며 책임계사고가 발생한 경우에는 사람이 즉각 인지할 수 있도록 시각 및 청각 경보장치가 함께 작동하여야 한다.

제8조(붕괴열 제거) 중간저장시설은 사용후핵연료의 붕괴열을 적절하게 제거할 수 있도록 다음 각 호의 기준에 적합하도록 설계하여야 한다.

1. 열제거계통은 중간저장시설에서 인수·저장될 사용후핵연료 중 조사후 냉각기간이 최소인 사용후핵연료를 최대로 저장할 경우에도 발생하는 열을 충분히 제거할 수 있을 것

2. 열제거계통은 경년열화현상을 고려하여 충분한 여유도를 가진 열제거능력을 확보할 것

3. 사용후핵연료 및 중요안전설비는 중간저장시설의 설계에 고려된 기준온도를 초과하지 않을 것

4. 안전기능을 수행하는 능동형 열제거계통은 설계기준사고 조건에서 견딜 수 있을 것

제9조(기초지반 등) ① 중간저장시설의 기초지반 및 인접사면은 동적 및 정적 설계하중에 대하여 안정성을 유지할 수 있어야 한다.

② 연약지반 및 사면불안정 등으로 인해 중요안전설비의 기능에 영향을 미칠 가능성이 있는 경우에는 기초지반과 사면을 보강하는 등 적절한 조치를 하여야 한다.

제10조(외적 요인에 관한 고려) ① 중요안전설비는 다음 각 호의 영향으로 인하여 그 안전기능이 손상되지 않도록 설계하여야 한다.

1. 해일, 회오리바람, 태풍, 홍수, 폭설, 폭우 및 지진 등을 포함한 예상 가능한 자연현상 및 그로 인한 영향
2. 화재, 폭발, 진동 및 항공기 충돌 등을 포함한 예상 가능한 외부 인위적 사건 및 그로 인한 영향

② 제1항에 따른 설계에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

1. 중간저장시설 부지 및 인근 지역에서의 자연현상에 관한 과거 기록 중 가장 심각한 자연현상
2. 중간저장시설 부지 및 인근 지역에서 예상 가능한 외부 인위적 사건
3. 현지조사 등을 통하여 수집된 자료

제11조(화재방호) ① 중요안전설비는 화재·폭발 및 그로 인한 영향에 의하여 안전기능이 손상되지 않도록 다음 각 호의 요건에 따라 설계하여야 한다.

1. 중간저장시설 안의 어느 구역에서 화재가 발생하는 경우 관련 설비

의 책임제 안전, 붕괴열 제거, 방사선 차폐, 방사성물질의 격납 능력 및 구조적 건전성에 현저한 지장을 초래하지 아니할 것

2. 중간저장시설에는 가능한 한 불연성 또는 난연 재료를 사용하고 내화구조를 적용하여야 하며, 화재가 발생하더라도 중요안전설비에 미치는 악영향을 최소화할 수 있도록 해당 설비의 안전 중요도에 따라 적절한 능력을 가진 화재탐지 및 소화 계통을 설치할 것

3. 소화계통의 고장·손상 또는 오작동 발생시에도 중요안전설비의 안전기능이 심각하게 저하되지 않도록 할 것

4. 화재발생시 대응조치로 인하여 책임제가 유발되지 않도록 할 것

5. 중간저장시설 안에 가연성·폭발성 물질의 보관설비를 가능한 한 두지 않도록 할 것

② 중간저장시설에 대하여는 「방사선 안전관리 등의 기술기준에 관한 규칙」 제73조의2에 따라 화재위험도분석을 하여야 한다.

제12조(격납) ① 사용후핵연료의 피복관은 중간저장시설의 수명기간 동안 손상되지 않고 건전성을 유지할 수 있도록 열화(劣化) 현상으로부터 보호되어야 한다.

② 중간저장시설의 격납계통은 방사성물질이 비계획적으로 또는 통제되지 않은 상태에서 외부로 유출되지 않도록 다음 각 호의 기준에 적합하도록 설계하여야 한다.

1. 다중방벽을 이용하여 방사성물질의 유출을 방지할 것

2. 기체상 방사성물질의 격납을 보장하기 위하여 필요한 경우에는 환

기 및 배기 계통을 갖출 것

3. 모든 격납계통에는 사용후핵연료가 안전한 저장상태로 유지되고 있음을 확인할 수 있는 감시기능을 갖출 것

제13조(방사선방호설비) 중간저장시설에는 다음 각 호의 기준에 적합한 방사선방호설비를 설치하여야 한다.

1. 방사선작업종사자가 방사선관리구역으로 출입하는 것을 관리할 수 있는 출입관리 설비를 갖출 것
2. 방사선작업종사자의 보호를 위하여 방사선준위를 낮출 필요가 있는 곳에는 차폐설비를 갖출 것
3. 정상운전, 예상운전과도 및 설계기준사고의 경우에 방사선준위 감시 및 방사성물질 유출 감시를 통해 수집된 정보를 제어실 및 그 밖에 필요로 하는 장소에 제공할 수 있는 설비를 갖출 것
4. 벽·바닥 및 그 밖에 방사성오염의 우려가 있는 부분의 표면은 불침투성을 확보하고 평탄하게 하여 오염 제거가 쉽도록 할 것
5. 사람이나 설비가 방사성물질로 오염된 경우 오염을 제거하기 위한 적절한 제염설비를 갖출 것
6. 오염된 공기를 환기하고 공기중 방사성물질의 농도를 제한하기 위하여 적절한 여과능력을 지닌 환기설비를 갖추고, 오염된 공기는 방사성오염이 낮은 구역으로부터 높은 구역으로 흐르게 하며, 방사성오염구역은 그 외부에 비하여 낮은 압력을 유지하여 오염물질이 누설되거나 역류되지 아니하도록 할 것

제14조(경보장치 등) ① 중간저장시설에는 다음 각 호의 경우에 작동하는 자동경보장치를 설치하여야 한다.

1. 기기의 기능상실이나 잘못된 조작 등에 의하여 중간저장시설의 운전현저한 지장을 미칠 우려가 발생한 때
2. 배기구·배수구에서의 방사성물질의 농도 또는 방사선관리구역 안의 공기중 방사성물질의 농도 또는 방사선량률이 현저하게 상승한 때

② 중간저장시설에는 정상운전, 예상운전과도 및 설계기준사고 시 안전에 중요한 주요 계통 및 기기의 작동상태를 나타내는 장치를 설치하여야 한다. 다만, 설계기준사고 시 운전을 유지할 필요가 없는 주요 계통 및 기기는 설계기준사고 시 작동상태를 나타내는 장치를 설치하지 않을 수 있다.

제15조(사용재료) 중요안전설비에 사용되는 재료는 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다.

1. 불연성 또는 난연 재료를 사용할 것
2. 고방사선 및 부식성물질에 강한 재료를 사용할 것
3. 표면 제염이 용이한 재료를 사용할 것
4. 사용후핵연료와 직접 접촉하는 부분의 재료는 물리·화학적으로 사용후핵연료에 손상을 주지 않을 것
5. 사용후핵연료 저장환경의 영향에서도 그 기능이 유지될 수 있을 것
6. 경년열화현상을 고려하여 중간저장시설의 수명기간 동안 그 기능을

유지할 수 있을 것

제16조(조명) 중간저장시설에는 구조물·계통 및 기기에 설치된 각종 계기류와 시험·감시·검사에 사용되는 각종 계측기의 측정 단위 및 범위를 식별할 수 있도록 충분한 밝기의 조명설비를 설치·운영하여야 한다.

제17조(중앙제어실) ① 중간저장시설에는 시설의 종합적인 관리 및 감시를 수행하기 위한 중앙제어실을 설치하여야 한다.

② 중앙제어실에는 다음 각 호의 장치를 설치하여야 한다.

1. 중요안전설비의 작동상태를 표시하는 장치
2. 주요 계측장치의 계측결과를 표시하고 기록하는 장치
3. 지진 감시 장치
4. 그 밖에 중간저장시설을 안전하게 운전하기 위하여 필요한 장치

제18조(비상전원) 중간저장시설에는 외부로부터의 전원공급이 정지되거나 설계기준사고가 발생하는 등의 비상시에도 운전상 안전에 필요한 장치의 기능을 유지할 수 있도록 내연기관을 원동력으로 하는 발전설비 또는 이와 동등한 기능을 가진 충분한 용량의 독립적인 비상전원을 설치하여야 한다.

제19조(기타 보조계통) 중간저장시설에는 시설을 안전하게 운영하기 위하여 필요한 기타 보조계통(공기공급계통, 용수공급계통 등을 포함한다)을 설치하여야 한다.

제20조(시험·감시·검사 및 보수) ① 중요안전설비는 수명기간 동안

운전가능성을 확보하기 위하여 시험·감시·검사 및 보수가 가능하도록 설계하여야 한다.

② 시험·감시·검사 및 보수가 요구되는 모든 구조물·계통 및 기기에는 안전한 시험·감시·검사 및 보수를 위한 접근성 및 공간을 확보하여야 한다.

③ 주기적인 시험·감시·검사 및 보수를 할 수 없거나 현저히 제약을 받는 기기는 예상 가능한 고장에 대처할 수 있도록 설계하여야 한다.

제21조(적용 규격 및 기준) ① 중간저장시설은 중간저장시설 관련 구조물 및 설비의 설계에 사용되고 있는 공인된 규격 및 기준을 적용하여 설계하여야 한다. 다만 이러한 규격 및 기준이 없을 경우에는 원자력 관련 구조물 및 설비의 설계에 일반적으로 적용되고 있는 공인된 규격 및 기준을 준용할 수 있다.

② 중요안전설비는 그 안전기능의 중요도에 상응하는 안전등급 및 규격에 맞게 설계·제작·설치·시험 및 검사되어야 한다.

제22조(설비의 공유 제한) 중간저장시설은 중요안전설비를 다른 원자력이용시설과 공유하여서는 아니 된다. 다만, 공유하더라도 각 시설의 안전성이 저하되지 않음이 입증된 경우에는 그러하지 아니하다.

제23조(시설의 변경) 중간저장시설의 변경으로 인하여 설비의 강도나 기능이 달라질 경우에는 관련 구조물·계통 및 기기의 구조적·기능적 건전성을 확인하여야 한다.

제24조(해체의 용이성) 중간저장시설은 해체에 대비하여 다음 각 호에

적합하도록 설계하여야 한다.

1. 운전과정에서 방사성물질의 발생과 설비의 방사성오염을 최소화 할 것
2. 오염된 설비의 철거 및 제염을 용이하게 하고 방사성폐기물 발생을 최소화할 것

제25조(건식저장시설에 대한 추가기준) 건식저장방식의 중간저장시설은 제4조부터 제24조까지에서 정하는 기준 이외에 추가적으로 다음 각 호의 기준에 적합하도록 설계하여야 한다.

1. 핵임계 안전과 관련하여 다음 각 목의 기준을 적용할 것

가. 저장시설 안으로 빗물 등 이물질이 침투하지 않도록 접합부위를 효과적으로 밀봉하고 저장시설의 외부에 배수로 또는 배수구를 설치할 것

나. 저장시설 안에 고인 물을 필요시 외부로 배출하기 위한 배수구를 갖출 것

다. 저장시설 구조물에 라이너(liner)가 장착되는 경우에는 라이너와 구조물 사이에 물이 고이는 것을 방지할 것

2. 붕괴열 제거와 관련하여 다음 각 목의 기준을 적용할 것

가. 열제거계통은 자연냉각방식이어야 하며 붕괴열을 적절히 분산시킬 수 있는 능력을 갖출 것

나. 가목에도 불구하고 자연냉각방식만으로 붕괴열제거가 곤란한 경우에는 추가적으로 충분한 신뢰성이 확보된 강제냉각방식의

열제거계통을 갖출 것

다. 내부에 불활성기체를 주입하는 건식저장용기의 경우에는 수명
기간 동안 불활성기체가 적절하게 유지될 수 있도록 할 것

3. 격납과 관련하여 다음 각 목의 기준을 적용할 것

가. 방사성물질이 유출되지 않도록 방벽을 밀봉할 것

나. 건식저장설비의 격납기능이 적절하게 유지되는지 감시할 것

다. 손상된 사용후핵연료를 안전하게 취급할 수 있는 설비를 갖출
것

4. 방사선방호와 관련하여 다음 각 목의 기준을 적용할 것

가. 사용후핵연료 취급과정에서 나타날 것으로 예상되는 **스카이사
인(skyshine: 공기 중의 입자와 충돌하여 지상에 떨어지는 방사
선)** 및 반사되는 방사선을 제한할 수 있는 방안을 마련할 것

나. 격납기능 또는 차폐기능의 손상여부를 감지하기 위하여 감마선
장 및 중성자선장을 감시할 수 있는 설비를 갖출 것

다. 기체상 방사성물질이 발생되거나 누적될 가능성이 있는 건식저
장구역은 **부압(대기 압력보다 낮은 압력)상태**로 유지하고 오염된
공기에 의한 방사선장해를 방지할 필요가 있는 경우 충분한 환기
설비를 설치할 것

5. 구조물 및 배치와 관련하여 다음 각 목의 기준을 적용할 것

가. 사용후핵연료를 여러 단으로 적재 하는 경우 해당 구조물은 정
적하중·동적하중 및 지진하중 등에서도 구조적인 변형 없이 건

전성을 유지할 수 있을 것

나. 정상운전, 예상운전과도 및 설계기준사고 시 사용후핵연료를 저장시설의 저장구역으로 또는 저장구역으로부터 이송하기 위한 접근성 및 공간을 확보할 것

다. 건식저장용기를 사용하는 경우에는 전도되지 않고 안정성을 유지할 수 있을 것

제26조(습식저장시설에 대한 추가기준) 습식저장방식의 중간저장시설은 제4조부터 제24조까지에서 정하는 기준이외에 추가적으로 다음 각 호의 기준에 적합하도록 설계하여야 한다.

1. 핵임계 안전과 관련하여 다음 각 목의 기준을 적용할 것

가. 습식저장시설은 가능한 한 봉산과 같은 수용성 중성자흡수재에 의존하지 않고 핵임계 안전성을 확보할 수 있을 것

나. 가목에도 불구하고 수용성 중성자흡수재로 핵임계 안전성을 확보하는 설계가 불가피한 경우에는 흡수재가 저장조 냉각수에 희석됨으로 인해 사용후핵연료의 반응도 상승을 방지할 수 있는 공학적안전설비를 갖추어

다. 연소도이득을 고려하는 경우에는 핵연료집합체가 잘못 정치되어 반응도가 증가할 가능성을 최소화 할 것

2. 붕괴열 제거와 관련하여 다음 각 목의 기준을 적용할 것

가. 습식저장시설의 열제거계통은 정상운전, 예상운전과도 및 설계기준사고 시 중요안전설비와 사용후핵연료의 온도를 사전에 설

정한 제한치 이내로 유지할 수 있을 것

나. 저장조는 냉각수를 보충·냉각 및 정화 할 수 있는 능력을 갖출 것

다. 저장조 냉각수의 누수를 탐지하고 적절한 수리 및 보수를 할 수 있는 설비를 갖출 것

라. 저장조의 냉각수가 넘치거나 누수되지 아니하도록 할 것

마. 저장조의 냉각수는 붕괴열제거 및 방사선차폐에 필요한 최저수위를 항상 유지할 수 있을 것

3. 방사선방호와 관련하여 다음 각 목의 기준을 적용할 것

가. 저장조에는 제2호마목에 따른 최저수위 보다 낮은 위치에 배관이나 관통부를 만들지 말 것

나. 저장조 라이너(liner) 표면의 침적물 및 슬러지(침전물)를 세정하거나 제거하기 위한 방안을 마련할 것

4. 사용후핵연료의 취급과 관련하여 다음 각 목의 기준을 적용할 것

가. 저장조 냉각수의 순도를 저하시킬 수 있는 불순물(윤활유와 같은 기름성분을 포함한다)이 저장조로 유입되지 않도록 할 것

나. 냉각수 속에서 사용후핵연료 또는 다른 장비 등을 들어 올릴 때 고방사선준위가 감지되는 경우에 인양장비의 동작이 정지되는 기능을 갖출 것

다. 저장조 내에서 서로 다른 운전제한조건이 적용되는 사용후핵연료가 같은 구역에 저장되지 않도록 할 것

라. 저장조 냉각수는 핵연료피복관, 저장조 구조물 및 처리설비를 안전하게 유지하는데 적합한 화학적 특성과 저장조 운영에 필요한 투명도를 유지할 수 있을 것

마. 저장대는 사용후핵연료를 장입하거나 인출할 때에 사용후핵연료에 손상을 주지 않도록 충분한 여유가 있어야 하며 핵연료집합체와 접촉하는 모든 표면은 거칠거나 날카로운 돌출부분이 없이 매끄러울 것

바. 사용후핵연료 각각의 저장위치 및 고유번호 식별을 위해 저장대 자체에 식별표시를 할 것. 다만, 고정식 저장대는 별도의 식별표지판을 설치하여 표시할 수 있음

사. 저장조는 다음의 기준에 적합한 수중 조명설비를 갖출 것

- 1) 사용후핵연료의 고유번호 식별이 가능할 것
- 2) 수분에 의한 부식에 강한 재료를 사용할 것
- 3) 저장조의 냉각수를 오염시키지 않을 것

5. 저장조의 냉각수와 접촉하는 중요안전설비의 재료는 다음 각 목의 기준을 적용할 것

가. 냉각수의 화학적 특성으로 인해 부식이나 기능저하가 일어나지 않을 것

나. 냉각수를 오염시키지 않을 것

다. 쉽게 제염할 수 있을 것

6. 사용후핵연료를 여러 단으로 적재하는 경우 사용후핵연료, 저장대

및 바스켓은 정적하중·동적하중 및 지진하중 등을 받아도 구조적인 변형 없이 건전성을 유지할 수 있을 것

제27조(재검토기한) 원자력안전위원회는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2022년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.